

AI 智能客服项目 v2.2

亚慧方法论 + 小林笔记 + 银行业 0→1 实战

RAGAS 4 项 + 银行业 5 项 + 业务 7 项 = 16 项评测指标

AI 产品经理 100 道高频面试题 + 银行业 10 道专项

作者：方逸之 | 2026-06-03

一、版本演进 (v1 → v2.0 → v2.1 → v2.2)

v2.0 (2026-05) 通用版

RAGAS 4 项 + 业务四象限 + 业务指标体系

v2.1 (2026-06) 银行业版

Adapter 模式 + 银行业 L0-L3 + 反洗钱/反诈骗/越权 + 5 项业务扩展

v2.2 (2026-06) 方法论完整版 (本版)

- 整合亚慧 35 节课方法论 (AI PM 黄金判断法 + 工作全流程 9 步)
- 整合小林面试笔记 (Agent/RAG/LLM 4 大题库)
- 整合 100 道 AI 产品运营高频面试题
- 新增银行业 10 道专项面试题 (监管/合规/反洗钱/反诈骗)

二、亚慧 AI 产品经理方法论 (v2.2 核心)

2.1 黄金判断法：该不该做 AI？

"如果一个大专生按 SOP 能稳定做好，就适合做 AI Agent。"

适合做：

- 任务可拆解成 ≥ 3 步的连续动作
- 高频、重复、机械、耗时长
- 需要查询/调用/计算/生成/审批等多环节
- 允许时延：3s~30s

不适合做：

- 强实时要求 ($<1s$)、高风险强合规零容错
- 一步就能完成 / 极度模糊无边界的创意工作

2.2 工作全流程 9 步

#	阶段	关键动作
1	业务调研	痛点/可行性/边界/替代
2	AI 方案	选型/边界/架构/Agent
3	PRD	AI 专属 PRD 5 部分
4	Prompt+知识库	提示词/私有知识/RAG
5	风控合规	内容安全/权限/防幻觉
6	评估	业务/模型/体验 指标
7	上线	排期/用例/灰度
8	迭代	日志/优化/成本
9	商业化	定价/渠道/定制

2.3 AI 专属 PRD 5 部分

- 1) 触发规则、输出格式
- 2) 拒绝回答、敏感词、风控规则
- 3) 模型失败兜底逻辑、超时降级方案
- 4) 对话话术、角色人设、语气风格
- 5) 评测集 + 评估指标 (AI PRD 独有的)

三、智能客服项目（银行业 0→1 搭建）

3.1 智能客服核心模块（亚慧第 08 课）

- 预判模块：关联订单/交易/工单做问题预判
- 机器人交互：闲聊 + 问答
- 问题理解：NLP 聚类 + 知识挖掘
- 答案供给：知识库/知识图谱

核心指标：点击率、不满意率、转人工率

3.2 银行业 L0-L3 分层（独家）

层级	占比	FCR 目标	AI 处理
L0 红线	<1%	100% 转人工	禁止 AI 答（反洗钱/反诈骗/越权）
L1 简单	60%	95%	账单/利率/网点
L2 中等	30%	80%	转账/激活/分期
L3 复杂	10%	50%	投诉/纠纷/合规

3.3 银行业 AI 专属 PRD 5 部分

- 1) 触发规则（用户输入 + 意图识别）
- 2) 拒绝规则（L0 红线立即转人工）
- 3) 兜底（置信度 < 0.6 转人工）
- 4) 话术（监管话术 + 银行业务话术）
- 5) 评测（RAGAS 4 + 银行业 5 + 业务 7 = 16 项）

四、项目技术栈与核心模块

4.1 技术栈

层级	技术
后端	Python 3.10 + FastAPI
Agent 框架	LangChain
LLM	DeepSeek API
RAG	Chroma + BM25 混合检索
意图识别	规则 17 级 + 模型 + LLM 三级回退
评测	RAGAS 对齐 + 自研业务指标
前端	Streamlit
CI/CD	GitHub Actions

4.2 核心文件

文件	说明
src/eval/banking_adapter.py	银行业 RAGAS Adapter (Adapter 模式)
src/eval/eval_runner_v6.py	RAGAS 4 项 + 业务 3 项
src/eval/business_metrics.py	业务四象限 + 分层 + 钱效
src/components/intent_recognizer.py	17 级规则优先级意图识别
src/rag/knowledge_base.py	40 条业务知识混合检索
src/agent/customer_service_agent.py	LangChain Agent 编排

4.3 关键指标 (v2.2)

指标	数值
意图识别准确率	83.5% (600 条真实评测)
评测数据集	600 条 / 31 种意图 / 含 50 条 L0 红线
RAGAS 4 项	Faithfulness / Answer Relevancy / Context Precision / Context Recall
银行业 5 项	敏感泄露/监管话术/越权/L0 红线/意图准确率
业务 7 项	CSAT / FCR / 转人工率 / P95 / 单次成本 / ROI / NPS
GitHub	github.com/FrankFang99/cmb-smart-customer-service

五、小林面试笔记 · RAG 核心题（v2.2 补充）

5.1 RAG 三大问题 + 决策

RAG 解决：幻觉抑制 / 知识实时性 / 数据安全

RAG vs Fine-tuning 决策：动态数据选 RAG、长尾覆盖选 RAG、零样本扩展选 RAG

5.2 RAG 全流程

阶段	动作	银行业实践
1 文档切分	按语义/标题切，300 token/段	银行业 5 类知识
2 Embedding	BGE / text-embedding-ada-002	本地 BGE-small
3 向量库	Chroma / Milvus / FAISS	Chroma（轻量）
4 检索	向量 + BM25 混合召回	RRF 融合
5 Rerank	BGE-Reranker / Cohere	银行业 5 项指标
6 生成	LLM + 上下文 + CoT + 可溯源	DeepSeek + 监管话术

5.3 检索差怎么优化？

- Query 侧：查询扩展（用 LLM 生成同义问题） / HyDE（生成假设答案再检索）
- 文档侧：动态分块（按语义而非固定长度） / 多粒度索引（段落级 + 文档级）
- 检索侧：混合搜索（BM25 + 向量） / Rerank（cross-encoder 精排）

5.4 评估 5 维度

维度	指标	银行业目标
准确性	BLEU≥0.6 / ROUGE≥0.7 / MRR / Top-k	RAGAS 4 项 ≥ 阈值
可信度	答案-文档匹配度 / 文档覆盖率	银行业 5 项 1.0
响应速度	平均 / P95 / P99	P95 < 2.5s
可扩展性	不同数据规模 QPS	数据量 ×10 时延 < 2x
用户体验	满意度 / 可读性	CSAT 4.2+

六、小林面试笔记 · Agent 核心题

6.1 Agent vs Workflow

Workflow：确定性流程，按预定义步骤执行（if-else 能写完的用 Workflow）

Agent：LLM 决策，动态选择工具和步骤

6.2 4 种 Agent 设计模式（吴恩达）

- Reflection（反思）：LLM 检查自己的工作
- Tool Use（工具使用）：LLM 调用搜索/代码/API
- Planning（规划）：LLM 提出并执行多步骤计划
- Multi-Agent（多智能体）：多个 AI 协同工作

6.3 Memory 怎么分层？

层	存储	生命周期	银行业实践
短期	Redis Hash	会话级（30 min TTL）	当前对话上下文
中期	Postgres	任务级	当前任务进度
长期	Postgres + 向量库	永久（按需归档）	用户偏好 / 业务规则

6.4 Badcase 怎么定位？

- 必须有端到端 Trace（每步 input/output/latency/cost 落库）
- 控制变量：同样 prompt 喂给更大模型（豆包 1.6 → 豆包 pro）
- 看 logit：模型对正确 token 概率低 = 能力问题；概率高但选错 = prompt 问题
- 解决优先级：流程约束（最便宜）→ 后处理 → Prompt → 模型参数 → 微调（最贵）

6.5 框架选型

框架	范式	适用场景
LangGraph	显式状态机（State/Node/Edge）	复杂流程、调试友好
AutoGen	多 Agent 对话	Agent 互聊、调试痛苦
CrewAI	角色化抽象	上手快、定制弱
扣子（Coze）	低代码拖拽	非技术参与、小流量

七、小林面试笔记 · LLM 工具调用

7.1 Function Calling 流程

- 客户端定义 JSON Schema (字段名 + description)
- 模型返回结构化参数 (参数名 + 参数值)
- 服务端用 Pydantic 校验 (类型不对 → 422)
- 执行工具 → 返回结果 → 模型生成最终回答

7.2 MCP 协议 (2025 必问)

Model Context Protocol, Anthropic 提出, 把工具调用标准化。

- MCP Server 暴露工具 (标准协议)
- MCP Client (Claude Code / LangGraph) 发现并调用
- 未来工具发现可走 MCP server 生态

7.3 危险工具怎么防?

分级	示例	处理方式
read-only	查询数据库	直接给 LLM
write	创建工单	服务端鉴权后执行
destructive	删数据库 / 转账	绝不暴露给 LLM; 服务端二次确认 (飞书卡片)

7.4 大模型工程核心

- Self-Attention = $\text{softmax}(Q \cdot K^T / \sqrt{d_k}) \cdot V$ (除 $\sqrt{d}$ 防梯度消失)
- Multi-Head: 多子空间并行注意力, 最后 concat + 线性层
- GPT vs BERT: GPT Decoder-only (生成) vs BERT Encoder-only (理解)
- SFT → RLHF → DPO: SFT 学会格式、RLHF 学会偏好、DPO 跳过 RM 直接优化 (更便宜稳定)

八、100 道 AI 产品经理面试题（上：基础认知 25 道）

8.1 基础认知 25 道

#	题目	要点
1	AI 产品经理 vs 普通产品经理	核心区别：场景+模型能力+内容质量+风控
2	大模型/NLP/CV/AIGC/RAG/Agent	一句话：分别是什么
3	主流大模型及特点	GPT-4/Claude/豆包/DeepSeek/通义
4	AI 产品的核心难点	效果不稳定/不可解释/数据依赖/成本高
5	你做过的 AI 产品解决了什么	招行智能客服：L0-L3 分层 + 16 项指标
6	AI 产品分类	应用层/技术层/基础层
7	AI 产品三种角色	做 AI 的 / 用 AI 的 / AI 平台 PM
8	机器学习 vs 深度学习	传统特征工程 vs 自动学习特征
9	自然语言处理	让机器理解/生成自然语言
10	ML 模型性能评估	准确率/召回率/F1/AUC
11	过拟合 vs 欠拟合	学太死 vs 学不够
12	Transformer 核心	Self-Attention 机制
13	预训练 vs 微调	通用知识 vs 领域适配
14	向量数据库 / RAG	为 LLM 外挂知识库
15	Prompt 工程要素	角色+任务+格式+示例+约束
16	AI 幻觉	模型瞎编/不一致/无法溯源
17	训练数据采集	内部/外采/众包/合成
18	数据漂移	用户行为变化导致模型失效
19	冷启动	新用户/新商品无历史数据
20	A/B 测试	实验对照，AI 产品必备
21	多模态	文本+图像+语音+视频
22	AI 商业模式	API/订阅/私有化/按调用量
23	AI 伦理	偏见/隐私/可解释/责任
24	AI 行业潜力	金融/医疗/教育/客服/制造
25	你最近关注的 AI 产品	招行/微众/微医等

九、100 道 AI 产品经理面试题（中：技术 20 + 设计 15）

9.1 技术理解 20 道（精选）

#	题目	要点
1	RAG 解决什么问题	幻觉/实时性/数据安全
2	Agent 工作流程	LLM 决策 + 工具调用 + 反思
3	大模型幻觉怎么解决	RAG + 校验器 + 人工复核
4	微调 vs Prompt	微调领域适配 / Prompt 快速迭代
5	AI 效果评估指标	业务/模型/体验 三层
6	检索质量评估	Recall / Precision / MRR
7	Embedding 选型	BGE / M3E / text-embedding-3
8	混合检索	BM25 + 向量 RRF 融合
9	HyDE	生成假设答案再检索
10	ReRank	cross-encoder 精排
11	Agent 框架选型	LangGraph/AutoGen/Coze
12	MCP 协议	Anthropic 工具标准
13	Function Calling	JSON Schema + Pydantic
14	Multi-Agent 协同	Planner/Executor/Critic
15	指标体系分层	业务/模型/体验
16	Badcase 回流	Trace + 标注 + 回归集
17	CoT 思维链	强制思考过程可见
18	可解释性	银保监硬性要求
19	端侧 AI	离线/低延迟/隐私
20	LoRA 微调	低秩适配，省算力

9.2 产品设计 15 道（精选）

#	题目	要点
1	怎么设计 AI 客服产品	需求调研 + 意图体系 + RAG + 评测
2	AI 对话产品交互设计	历史/打断/澄清/重试/撤回
3	需求优先级	影响×努力矩阵
4	模型不稳定/慢/贵怎么优化	小模型+缓存+异步+分层
5	AI 知识库核心流程	文档→切片→向量化→检索→生成
6	用户说 AI 不好用怎么定位	日志+Trace+badcase 分析
7	AI 产品 MVP 设计	最小可用 + 关键指标
8	上线后关注指标	FCR/CSAT/转人工率/响应时长
9	AI 产品竞品分析	传统+AI 维度对比
10	付费功能差异点	基础免费 + 高级订阅
11	用户教育	引导文案 + 教程 + 案例
12	用户分层订阅	免费/标准/企业版
13	避免信息茧房	多样性 + 主动探索
14	冷启动增长	种子用户 + KOL + 运营

#	题目	要点
15	AI PRD vs 传统 PRD	加 Prompt/评测/兜底 3 部分

十、100 道 AI 产品经理面试题（下：项目+业务+商业+压力）

10.1 项目与复盘 10 道

#	题目	要点
1	最成功的 AI 项目	STAR: 情境/任务/行动/结果
2	项目最大风险	提前识别 + 预案
3	和算法/研发协作	需求评审 + 排期 + 联调
4	AI 产品价值衡量	效率/成本/收入/体验
5	模型效果不达预期	badcase 分析 + 数据补充
6	需求到上线全流程	9 步（亚慧方法论）
7	算法反馈成本高	降级方案 + 备选模型
8	上线后效果下降	数据漂移 + 监警告警
9	版本迭代计划	灰度 + A/B + 指标
10	数据不足补充	冷启动 + 用户反馈 + 合成

10.2 业务/行业/商业化/压力 各 10 道（精选）

#	题目	要点
1	未来 1-2 年 AI 机会	Agent + 多模态 + 行业落地
2	To C vs To B AI 产品	用户体验 vs 业务流程
3	银行 AI 特殊要求	合规/数据安全/可解释
4	AI 客服最佳实践	意图识别 + RAG + 转人工
5	AI 取代人工	替代重复劳动 + 创造新岗位
6	AI 商业模式	API/订阅/私有化/混合
7	AI 产品护城河	数据 + 场景 + 工程
8	海外市场	本地化 + 跨语言 + 合规
9	大厂 AI 缩编	聚焦高价值场景
10	值得深耕方向	Agent + 行业 + 多模态
11	核心 3 个能力	场景拆解+Prompt 设计+数据驱动
12	没算法背景怎么做	业务理解 + 工具使用
13	研发说实现不了	降级方案 + 备选路径
14	1-3 年职业规划	AI PM → 高级 → 总监
15	最失败的项目	复盘 + 学到什么
16	跨部门冲突	对齐目标 + 找决策人
17	差异化优势	金融背景 + 数据 + AI
18	加班	效率 + 主动沟通
19	快速学新技术	动手 + 文档 + 社群
20	职业天花板	AI PM 横向 + 纵向

十一、银行业 AI 客服专项面试题（10 道）

招行 95555 真实场景 · 必问

#	题目	答题要点
1	银行业 AI 客服有什么特殊要求	L0 红线（反洗钱/反诈骗）必须 100% 转人工
2	客户输入银行卡号/密码怎么处理	敏感信息检测 → 立即拦截 + 提示
3	贷款类问题怎么回答	必须说“年化利率”等监管话术
4	客户投诉怎么转人工	置信度 < 0.6 立即转
5	反洗钱关键词触发后怎么上报	立即转人工 + 同步合规系统
6	钱效怎么算	(节省人力 - AI 投入 - 合规成本)/投入
7	等保三级是什么	银行业硬性合规要求（30-50 万）
8	银保监要求多久汇报一次	季度汇报 + 年度审计
9	数据本地化怎么做	不能上公有云，必须私有部署
10	人工复核比例是多少	L3 复杂场景 100% 人工复核

银行业 5 项专属指标（高于通用版）

指标	通用版	银行业版
敏感信息检测	3 种（身份证/手机/密码）	7 种（+ 卡号/CVV/验证码/大额）
合规话术	可选	必填（4 套：贷款/反诈/AML/隐私）
越权访问	无	代查他人账户 100% 转人工
L0 红线	无	L0 场景 100% 转人工 + 100% 上报
钱效模型	ROI	ROI - 合规成本

十二、面试 STAR 法则 + 引用来源

12.1 银行业 AI 客服项目 STAR

情境 (S)

银行业进入 AI Agent 时代，传统"准确率 80%"单一指标无法说服业务方投入。L0 红线（反洗钱/反诈骗/越权）触发即事故，监管硬性要求 100% 转人工。

任务 (T)

搭建可对标业界标准（RAGAS）的 AI 客服评测 + 业务转化漏斗分析体系；让 AI 团队和业务方能用同一套指标对话。

行动 (A)

- 引入 RAGAS 4 项核心指标（faithfulness/answer_relevancy/context_precision/context_recall）
- 设计 Adapter 模式（BaseRAGASAdapter + BankingMixin），保留通用性 + 银行业专属
- 银行业 5 项业务扩展（敏感泄露/监管话术/越权/L0 红线/意图准确率）
- 业务四象限（CSAT/FCR/转人工率/响应时长）+ 钱效模型扣合规成本
- L0-L3 四级分层（红线 < 1% / 简单 60% / 中等 30% / 复杂 10%）
- 4 段上线法（内测→白名单→灰度→全量）

结果 (R)

- 评测体系对齐业界事实标准 RAGAS
- 业务指标体系覆盖 7 大维度 + 3 层分层 + L0 红线
- 意图识别准确率 83.5%（600 条真实评测）
- 钱效模型可直接给业务方汇报（净节省 / ROI / 单次成本）
- GitHub: github.com/FrankFang99/cmb-smart-customer-service

12.2 引用来源 (v2.2)

来源	内容	类型
亚慧 AI 产品经理	35 节课方法论 + 7 步法 + 5 大坑 + 智能客服项目	B站/抖音
小林面试笔记	Agent/RAG/LLM 4 大题库	公众号
CSDN/牛客网	100 道 AI 产品经理面试题	业界综合
21 世纪经济报道	手机银行智能客服测评（招行/交行/光大三甲）	业界测评
微众银行	联邦学习 + 0.8% 坏账率 + 单户成本 47 元	业界最佳实践
RAGAS	GitHub 4k+ stars + ArXiv:2309.15217	工业级框架
央行《商业银行 AI 应用合规指引》	2025 年 1 月	监管政策

— END —